

Cahier des charges — ERP Distribution, Vente & Livraison

Sep 28, 2026 · @radwan

Version 1.0. Ce document décrit la plateforme à développer : un ERP de distribution (Web + application mobile équipe) et une application de commande pour les clients, destinés à une entreprise de distribution au Maroc.

1. Présentation du projet

1.1 Objet

Développer une plateforme complète de gestion d'une entreprise de distribution couvrant tout le cycle : Achat → Stock → Vente → Préparation → Affectation → Livraison → Facturation → Paiement → Retour → Reporting.

1.2 Composants

Composant	Utilisateurs	Mode
Application Web	Administration, dépôt, comptabilité, commerciaux	En ligne
Application mobile équipe (Flutter)	Commerciaux, livreurs, préparateurs	En ligne + Offline
Application mobile client (Flutter)	Clients : épiceries, magasins, revendeurs	En ligne

1.3 Objectifs

Le système doit permettre la gestion des produits, clients, fournisseurs, utilisateurs, rôles et permissions, dépôts, stocks, achats, commandes (saisies par l'équipe ou passées par les clients), préparation, affectations, tournées, livraisons, paiements, chèques et effets, factures, retours, avoirs, créances, inventaires, véhicules et rapports, avec une traçabilité complète des opérations.

1.4 Contexte Maroc

- Devise : **Dirham (DH / MAD)**, 2 décimales.
- Mentions légales : ICE, IF, RC, Patente, CNSS.

- TVA configurable : 0 %, 7 %, 10 %, 14 %, 20 %.
- Langues : Français (par défaut) et Arabe (RTL) sur les applications mobiles et les documents imprimés.
- Modes de paiement : espèces, chèque, effet (traite), virement, carte.
- Téléphones au format marocain (+212 / 06 / 07) ; WhatsApp comme canal de contact privilégié.
- Adresses : ville, quartier, repère, position (souvent incomplètes).

1.5 Hors périmètre de la version 1

Paiement en ligne, e-commerce public, programme de fidélité, comptabilité générale, optimisation automatique des tournées. L'architecture doit permettre de les ajouter plus tard.

2. Architecture générale

2.1 Technologies

- **Backend** : Laravel (PHP) exposant une API REST versionnée.
- **Base de données** : MySQL / MariaDB.
- **Web** : application d'administration (Laravel + front au choix du développeur).
- **Mobile** : Flutter pour l'application équipe et l'application client (une seule base de code avec deux parcours, ou deux applications, au choix du développeur).
- **Tâches de fond** : queue Laravel pour notifications, PDF, exports, envois WhatsApp / SMS.

2.2 Principes

- Le **serveur est la source de vérité** pour le stock, les prix, la facturation, les paiements, les créances et les retours.
- L'application équipe peut travailler sans Internet ; ses opérations sont validées par le serveur à la synchronisation.
- L'application client fonctionne uniquement en ligne.
- Toutes les positions (livraison, preuve, refus, suivi du livreur) proviennent du **téléphone** via l'application. Aucun lien avec un boîtier GPS de véhicule.
- Structure prête pour le multi-société, multi-dépôt, multi-agence et SaaS.

2.3 Hébergement

Le code doit fonctionner sur les deux environnements suivants sans modification :

- **Hébergement cPanel (PHP + MySQL)** : queue Laravel en driver `database` , cron `schedule:run` chaque minute, cache fichier ou base, SSL AutoSSL.
- **VPS Linux** (évolution) : Nginx, PHP-FPM, MySQL/MariaDB, Redis, Supervisor, SSL.

3. Utilisateurs, rôles et permissions

3.1 Notions

- **User** : la personne qui utilise le système.
- **Role** : ses fonctions et permissions. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles (ex. Ahmed = Commercial + Livreur).
- **Assignment** : la mission réellement affectée à un utilisateur sur une commande.
- **Compte client** (`customer_users`) : accès externe lié à une fiche client, séparé des utilisateurs internes, limité aux données de ce client.

3.2 Rôles

Rôle	Périmètre
Super Admin	Accès complet
Administrateur	Gestion globale selon permissions
Responsable dépôt	Stock, préparation, clôtures de caisse du dépôt
Commercial	Clients, commandes, visites, prix, paiements selon permissions, validation des commandes de ses clients
Préparateur	Préparation, vérification des quantités, scan
Livreur	Tournées, livraisons, paiements, retours, preuves
Comptable	Factures, paiements, chèques et effets, créances, avoirs, rapports financiers
Client (externe)	Catalogue, panier, ses commandes, ses factures, son solde

3.3 Règle Commercial / Livreur

Le Commercial et le Livreur sont **indépendants**. Un même utilisateur peut tenir les deux rôles, mais le système ne l'impose jamais.

Cas	Commercial	Préparateur	Livreur
Personnes différentes	Ahmed	—	Karim
Même personne	Ahmed	—	Ahmed
Trois personnes	Ahmed	Youssef	Karim

3.4 Permissions

Permissions granulaires, attribuées par rôle :

- `products.view` · `products.create` · `products.update` · `products.delete`
- `customers.view` · `customers.create` · `customers.update` · `customer_accounts.manage`
- `orders.view` · `orders.create` · `orders.update` · `orders.validate` · `orders.confirm` · `orders.cancel` · `orders.assign`
- `stock.view` · `stock.transfer` · `stock.adjust` · `stock.inventory`
- `deliveries.view` · `deliveries.start` · `deliveries.complete`
- `payments.view` · `payments.create` · `cash_closings.validate`
- `cheques.view` · `cheques.manage`
- `invoices.view` · `invoices.create` · `invoices.cancel`
- `returns.view` · `returns.create` · `returns.confirm`
- `imports.run` · `reports.view`

4. Référentiels

4.1 Sociétés et dépôts

Une société possède des agences, des dépôts et des utilisateurs. Fiche société : logo, nom, adresse, ICE, IF, RC, Patente, CNSS, n° TVA, RIB, informations légales. Chaque dépôt (ex. Rabat, Kénitra, Casablanca) a son propre stock.

4.2 Produits

Référence, SKU, code-barres, nom (FR et AR), description, catégorie, sous-catégorie, marque, unité, conditionnement (ex. carton de 12), image, prix d'achat, prix de vente, TVA, seuil minimum, statut, visible dans l'application client (oui / non).

4.3 Prix

Types : prix d'achat HT, prix de vente HT et TTC, prix grossiste, prix détaillant, prix spécial client. Chaque client est rattaché à une **grille de prix**, appliquée automatiquement partout, y compris dans l'application client.

4.4 HT, TVA, TTC et remises

Tous les documents gèrent : montant HT, remise, base taxable, taux et montant de TVA, total TTC.

- TVA définie par produit ; chaque ligne conserve le **taux appliqué au moment de la transaction**.
- Remise en % ou en montant, par ligne ou globale.
- Tous les calculs sont faits et validés par le serveur.

Exemple : total HT 10 000 DH, remise 500 DH → net HT 9 500 DH ; TVA 20 % = 1 900 DH ; TTC = 11 400 DH.

4.5 Clients

Nom, société, téléphone, téléphone secondaire, WhatsApp, email, adresse(s), ville, quartier, région, position, ICE, IF, RC, commercial responsable, grille de prix, conditions de paiement, limite de crédit, jour de commande habituel, statut, accès à l'application client (actif / bloqué).

La fiche client affiche : commandes (avec leur origine), factures, paiements, chèques et effets, retours, avoirs, relances, solde et historique.

4.6 Fournisseurs

Nom, société, téléphone, email, adresse, ICE, IF, RC, conditions de paiement. Historique : achats, réceptions, factures, paiements, retours fournisseurs.

4.7 Import Excel

Import Excel / CSV avec modèle téléchargeable et rapport d'erreurs ligne par ligne pour : produits (avec prix et TVA), catégories et marques, clients, grilles de prix, stock initial par dépôt (génère des mouvements d'entrée), soldes clients d'ouverture.

5. Stock et achats

5.1 Stock par dépôt

Le stock est géré par produit et par dépôt (ex. produit A : Rabat 100, Kénitra 50, Casablanca 200). Le système distingue :

Stock disponible = Stock physique – Stock réservé

5.2 Mouvements

Le stock n'est **jamais modifié sans mouvement**. Types : `purchase`, `sale`, `return_sale`, `supplier_return`, `transfer_in`, `transfer_out`, `adjustment_in`, `adjustment_out`, `inventory`, `damage`, `loss`.

Chaque mouvement enregistre : produit, dépôt, quantité, type, document source, utilisateur, date, lot si applicable.

5.3 Transactions et verrouillage

Toute opération critique suit la séquence : début de transaction → verrouillage de la ligne de stock (`lockForUpdate()`) → vérification de la quantité → création de l'opération → mise à jour du stock → création du mouvement → validation (ou annulation complète en cas d'erreur). Cela évite les incohérences quand plusieurs utilisateurs ou clients commandent en même temps.

5.4 Transferts entre dépôts

Transfert en deux étapes (sortie du dépôt A, réception au dépôt B), avec écart signalé si la quantité reçue diffère.

5.5 Achats

Workflow : demande d'achat → commande fournisseur → réception → entrée en stock → facture fournisseur → paiement.

5.6 Proposition de commande fournisseur

Quand un produit atteint son seuil minimum, le système propose une quantité à commander, calculée à partir des ventes moyennes récentes et du stock disponible. Le responsable la transforme en commande fournisseur en un clic.

6. Commandes

6.1 Contenu d'une commande

Numéro, client, commercial, dépôt, date, date de livraison souhaitée, origine (`sales_rep` , `web` , `customer_app`), lignes (produit, quantité, prix HT, remise, TVA), total HT, total TVA, total TTC, notes, statut.

6.2 Statuts

Statut	Signification
<code>pending_validation</code>	Commande envoyée par un client, à valider
<code>draft</code>	Brouillon saisi par l'équipe
<code>confirmed</code>	Validée, stock réservé
<code>processing</code>	En préparation
<code>prepared</code>	Préparée
<code>assigned</code>	Affectée à un livreur / une tournée
<code>out_for_delivery</code>	En livraison
<code>delivered</code>	Livrée
<code>partially_delivered</code>	Livrée en partie, reliquat en attente
<code>delivery_failed</code>	Échec (client absent, refus)
<code>cancelled</code>	Annulée
<code>returned</code>	Retournée

6.3 Workflow

À valider (client) ou Brouillon (équipe) → Confirmée → En préparation → Préparée → Affectée → En livraison → Livrée. Sorties possibles : livrée partiellement, échec, annulée, retournée.

6.4 Affectations

Chaque commande garde son commercial responsable (pour une commande client : le commercial rattaché au client). Préparateur et livreur sont affectés séparément et peuvent changer.

Table `order_assignments`, **append-only** : `id`, `order_id`, `assigned_user_id`, `assigned_by`, `assignment_type` (`commercial`, `preparer`, `driver`), `assigned_at`, `previous_assignment_id`, `created_at`. Aucune affectation n'est modifiée ni supprimée.

Heure	Affectation
10:00	Commercial = Ahmed
11:00	Livreur = Karim
14:00	Livreur changé → Youssef
16:00	Livreur changé → Ahmed

6.5 Préparation

- **Par commande** : le préparateur confirme les quantités réellement préparées (ex. demandé 20, préparé 15, manquant 5).
- **Bon de préparation groupé** : une liste unique par tournée, regroupée par produit (ex. produit A : 45 unités pour 6 commandes), triée par emplacement, validée par scan code-barres avec alerte en cas d'erreur, puis répartie par commande avant chargement.

6.6 Réservation du stock

Le stock est réservé au passage à `confirmed` et libéré à l'annulation. Une même quantité ne peut jamais être vendue à deux clients.

7. Application client

Le client commande en 3 gestes : choisir les produits, vérifier le panier, envoyer. La commande arrive dans l'ERP au statut « **À valider** », puis suit le workflow normal.

7.1 Principes

- 5 écrans maximum, gros boutons, utilisable par un épiciers ou un gérant de magasin.
- Français et Arabe (RTL), choix au premier lancement.
- Paiement à la livraison (espèces, chèque, effet, virement).
- En ligne uniquement.

7.2 Accès

- **Compte créé ou activé par le commercial ou l'admin** depuis la fiche client ; pas d'inscription libre.
- Connexion par téléphone + mot de passe ou code PIN ; code OTP par SMS activable en paramètre.
- Plusieurs utilisateurs possibles par client (ex. patron et gérant).
- Accès bloquable à tout moment (ex. impayés).

7.3 Écrans

1. **Catalogue** : catégories, recherche, scan code-barres, photo, nom, conditionnement, prix de la grille du client (HT et TTC), badge « Disponible » ou « Rupture » (quantités non affichées).
2. **Panier** : quantités (+ / -), totaux HT, TVA et TTC calculés par le serveur, note (ex. « livrer avant 10h »), date de livraison souhaitée, bouton « **Ma commande habituelle** » qui propose les produits commandés le plus souvent.
3. **Mes commandes** : statut lisible, bouton « **Recommander** » qui recopie une ancienne commande.
4. **Factures et solde** : factures en PDF, payé, reste à payer, solde.
5. **Profil** : société, adresses de livraison, langue, contact du commercial (appel / WhatsApp).

7.4 Règles

Règle	Comportement
Envoi	Statut <code>pending_validation</code> , origine <code>customer_app</code> , rattachée au commercial du client
Validation	Le commercial ou un admin valide, modifie ou refuse avec motif
Prix	Recalculés et figés par le serveur à la validation ; client notifié si un prix change
Stock	Réservé seulement à la confirmation
Limite de crédit	Commande acceptée mais marquée « Crédit dépassé » pour décision du commercial
Minimum de commande	Montant minimum configurable par société ou par client

Règle	Comportement
Modification / annulation	Possible par le client tant que la commande est « À valider »
Anti-doublon	Chaque envoi porte un <code>request_id</code> ; un double appui ne crée pas deux commandes
Confidentialité	Le client ne voit que ses propres données

7.5 Notifications au client

Push, et WhatsApp / SMS si activé : commande reçue, validée ou refusée, en livraison, livrée, facture disponible, rappel le jour de commande habituel.

7.6 Côté ERP

File « **Commandes clients à valider** » avec compteur (Web et application équipe), filtrable par commercial, validation en un clic ou modification des lignes, notification au commercial à chaque nouvelle commande.

8. Livraison

8.1 Tournées

Le responsable crée une tournée : livreur, véhicule, date, liste ordonnée des clients / commandes. Une tournée contient plusieurs livraisons.

8.2 Écran livreur

Pour chaque livraison : client, adresse, téléphone (appel / WhatsApp), commande, produits, montant à encaisser, instructions (dont la note du client), position du client si connue.

Actions : Démarrer · Arrivé · Livrée · Partiellement livrée · Client absent · Refusée · Annulée.

8.3 Preuve de livraison

Signature, photo, nom et téléphone du réceptionnaire, position du téléphone, date, heure, commentaire.

8.4 Livraison partielle

Exemple : commandé A 10 et B 20 ; livré A 10 et B 15. Le reliquat (B 5) est géré automatiquement : nouvelle livraison ou annulation du reste.

8.5 Refus ou échec

Motif, commentaire, photo, position, date, heure. La commande passe à `delivery_failed` ou `returned` , et le stock est réintégré par mouvement.

8.6 Paiement à la livraison

Modes : espèces, chèque, effet, virement, carte, autre. Saisie : montant, mode, référence (n° chèque ou effet, banque, date d'échéance), photo du justificatif, commentaire.

8.7 Clôture de caisse livreur

En fin de journée, le système calcule ce que le livreur doit remettre à partir des paiements saisis ; le responsable saisit ce qui est réellement remis.

- Écart affiché automatiquement (ex. attendu 12 500 DH, remis 12 300 DH, écart –200 DH).
- Détail des chèques et effets remis (numéro, banque, montant).
- Clôture validée par le responsable, puis verrouillée et auditée.

8.8 Impression sur le terrain

Impression Bluetooth sur imprimante thermique (58 mm ou 80 mm) du BL, du reçu de paiement ou de la facture, en Français ou en Arabe.

8.9 Suivi du livreur (évolution)

Position du livreur remontée par son téléphone pendant la tournée, pour affichage aux responsables. Prévu dans l'architecture, activable plus tard.

9. Facturation et finance

9.1 Documents

Devis, bon de commande, bon de livraison, facture, facture proforma, avoir, reçu. Tous portent les mentions légales (ICE du vendeur et du client, IF, RC, Patente) et existent en PDF.

9.2 Facture

Ligne	Exemple
Total HT	10 000 DH
Remise	500 DH
Net HT	9 500 DH
TVA 20 % (détail par taux)	1 900 DH
Total TTC	11 400 DH
Déjà payé	5 000 DH
Reste à payer	6 400 DH

9.3 Numérotation

Configurable, sécurisée, sans doublon ni trou : FAC-2026-0000001 , BL-2026-0000001 , AV-2026-0000001 , CMD-2026-0000001 .

9.4 Paiements

Une facture peut recevoir plusieurs paiements (ex. facture 10 000 DH ; 3 000 + 2 000 DH payés ; reste 5 000 DH). Un paiement peut aussi être réparti sur plusieurs factures.

9.5 Chèques et effets

- Registre : numéro, banque, tireur, montant, date d'échéance, client, statut.
- Statuts : en portefeuille, remis en banque, encaissé, impayé.
- Bordereau de remise en banque généré automatiquement.
- Alerte avant l'échéance ; un impayé réaugmente le solde du client et prévient le commercial.

9.6 Créances

Par client : total facturé, payé, avoirs, retours, solde, crédit autorisé, crédit utilisé, crédit disponible, montant en retard. Le client voit son solde dans l'application client.

9.7 Relances automatiques

Message WhatsApp ou SMS au client quand une facture dépasse son échéance, à des délais configurables (ex. J+1, J+7, J+15), avec modèles FR / AR. Historique dans la fiche client ; relances désactivables par client.

9.8 Envoi des documents

Facture, BL et reçu envoyés automatiquement au client en PDF par WhatsApp après livraison ou validation ; envoi manuel possible depuis chaque document.

Les envois WhatsApp passent par l'API officielle WhatsApp Business via un fournisseur agréé, derrière un service d'envoi interchangeable.

10. Retours, lots, inventaire, véhicules

10.1 Retours clients

Un retour est lié à une vente / commande et enregistre : produit, quantité, lot, motif, état (revendable, abîmé), date, utilisateur, livraison source.

Règle : quantité retournée $\leq$ quantité vendue – quantité déjà retournée (ex. vendu 100, retours 20 puis 10 $\rightarrow$ maximum restant 70).

Workflow : retour brouillon $\rightarrow$ validation $\rightarrow$ contrôle des quantités $\rightarrow$ transaction verrouillée $\rightarrow$ mouvement de stock (entrée ou casse selon l'état) $\rightarrow$ avoir si nécessaire.

10.2 Lots

Pour les produits concernés : numéro de lot, date de production, date d'expiration, quantité, dépôt. Les lots vendus sont liés aux lignes de vente ; alerte sur les lots proches de l'expiration.

10.3 Inventaire

Types : complet, partiel, par dépôt, par catégorie, par produit. Saisie possible par scan sur mobile. Comparaison stock système / stock physique (ex. 100 vs 96, écart -4) ; la validation génère les mouvements d'ajustement.

10.4 Véhicules

Matricule, marque, modèle, chauffeur principal, capacité, statut, kilométrage, dates d'assurance et de visite technique avec alerte avant échéance.

11. Application mobile équipe et Offline

11.1 Interface selon les rôles

Le menu s'adapte aux rôles de l'utilisateur :

- Commercial + Livreur : Mes clients, Mes commandes, Commandes clients à valider, Clients à relancer, Mes livraisons, Mes paiements, Mes tournées.
- Livreur seul : Mes livraisons, Mes tournées, Paiements, Retours, Clôture de caisse.
- Préparateur : Bons de préparation, scan.

11.2 Offline

Données locales : produits, prix, clients, commandes, livraisons, tournées. Commandes, livraisons, paiements, preuves et retours sont enregistrés localement sans connexion.

11.3 Synchronisation

À la reconnexion : base locale → file de synchronisation → API → serveur. Chaque opération porte un identifiant unique généré sur le téléphone (`client_generated_uuid`) : une opération envoyée deux fois n'est enregistrée qu'une fois. Les photos et signatures sont envoyées en arrière-plan.

11.4 Conflits

Le serveur arbitre les conflits entre téléphones, Web et application client. Aucune donnée critique n'est écrasée silencieusement : le conflit est signalé à l'utilisateur ou au responsable (ex. stock insuffisant à la synchronisation d'une commande Offline).

11.5 Source de vérité

Le téléphone n'est jamais la source définitive du stock, des prix, des factures, des paiements ni des soldes.

12. Notifications, audit et reporting

12.1 Notifications

Événements : commande client à valider, commande affectée, préparée, livraison affectée ou terminée, paiement reçu, écart de caisse, chèque ou effet à échéance, impayé, stock faible, lot proche de l'expiration, client inactif, retour, réaffectation.

Canaux : Push, Email, SMS, WhatsApp.

12.2 Alerte clients inactifs

Le commercial est notifié quand un de ses clients n'a pas commandé depuis X jours (paramétrable, ex. 15 jours). Liste « Clients à relancer » dans son dashboard.

12.3 Journal d'audit

Toute opération sensible est enregistrée : auteur (utilisateur ou client), action, module, identifiant, ancienne et nouvelle valeur, date, IP, appareil. Actions : CREATE, UPDATE, DELETE, VALIDATE, REJECT, CONFIRM, CANCEL, ASSIGN, UNASSIGN, PAY, CLOSE_CASH, RETURN, TRANSFER, IMPORT.

12.4 Dashboards

Dashboard	Indicateurs
Admin	CA jour / mois, commandes, commandes clients à valider, livraisons, en attente, annulées, paiements, créances, chèques à échéance, ruptures, retours ; graphiques de CA par jour, mois, commercial, produit, ville, dépôt, origine
Commercial	Mes clients, commandes, commandes à valider, clients à relancer, CA, livrées, en attente, paiements, créances
Livreur	Livraisons du jour, terminées, restantes, montant encaissé, retours, échecs

12.5 Rapports

- **Ventes** : par période, client, produit, commercial, ville, dépôt, origine.
- **Stock** : stock actuel, mouvements, ruptures, inventaires, valorisation, lots.
- **Livraison** : livraisons, retards, échecs, retours, clôtures de caisse et écarts.
- **Finance** : factures, paiements, chèques et effets, créances, avoirs, CA HT, TVA, CA TTC.
- **Application client** : clients actifs, commandes passées, taux de validation et de refus.

Exports : Excel, CSV, PDF.

12.6 Recherche

Recherche globale par client, téléphone, produit, SKU, code-barres, commande, facture, BL, n° de chèque. Scan code-barres dans les applications mobiles.

13. Exigences techniques

13.1 Sécurité

HTTPS, mots de passe hachés, access token + refresh token, tokens distincts pour l'équipe et les clients, permissions vérifiées côté serveur, rate limiting (connexion, OTP), validation backend, protection SQL injection / XSS / CSRF, chiffrement des données sensibles, isolation stricte des données entre clients.

13.2 Base de données

- **Structure:** companies, branches, warehouses
- **Accès:** users, roles, permissions, role_permissions, user_roles, customer_users, customer_devices
- **Produits et prix:** products, product_categories, product_brands, product_units, product_batches, price_lists, price_list_items
- **Tiers:** customers, customer_addresses, suppliers
- **Ventes:** carts, cart_items, orders, order_lines, order_line_lots, order_assignments, picking_lists, picking_list_lines
- **Livraison:** vehicles, routes, route_stops, deliveries, delivery_lines, delivery_proofs, cash_closings, cash_closing_lines
- **Finance:** invoices, invoice_lines, invoice_taxes, payments, payment_allocations, cheques, reminders
- **Retours:** returns, return_lines
- **Achats et stock:** purchases, purchase_lines, stock, stock_movements, stock_reservations, stock_transfers, stock_transfer_lines, inventories, inventory_lines, reorder_suggestions
- **Système:** imports, notifications, message_logs, audit_logs, sync_operations, document_sequences

13.3 Performance

Index, pagination, cache, tâches de fond, requêtes optimisées. Cible : plusieurs milliers d'utilisateurs (équipe + clients) et de transactions par jour.

13.4 API

API REST versionnée /api/v1/.

- **Équipe :** POST /auth/login · GET /products · GET /customers · POST /orders · GET /orders/{id} · POST /orders/{id}/validate · POST /orders/{id}/reject · POST /orders/{id}/confirm · POST /orders/{id}/assign · POST /orders/{id}/prepare · GET /picking-lists/{route} · POST /deliveries/{id}/start · POST /deliveries/{id}/complete · POST /payments · POST /cash-closings · POST /returns · POST /sync
- **Client (/api/v1/customer/) :** POST /auth/login · GET /catalog · GET /cart · POST /cart/items · GET /usual-order · POST /orders · GET /orders · POST /orders/{id}/cancel · POST /orders/{id}/reorder · GET /invoices · GET /invoices/{id}/pdf · GET /balance · GET /profile

13.5 Tests

- **Unitaires :** HT, TVA, TTC, remises, stock, réservations, retours, paiements, clôture de caisse.
- **Fonctionnels :** commandes équipe et client, validation, préparation groupée, livraisons, retours, inventaires, transferts, imports, relances.
- **API :** tous les endpoints critiques, isolation des données entre clients.
- **Mobile :** Offline, synchronisation sans doublon, connexion, commande, livraison, paiement, impression, parcours complet client.

13.6 Environnements, Git et sauvegardes

- Environnements Development, Staging, Production ; aucun développement en production.
- Git : main , develop , feature/* , bugfix/* , hotfix/* .
- Sauvegardes automatiques (base, documents, photos, signatures) quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, avec procédure de restauration testée.

13.7 Documentation à fournir

Installation, déploiement (cPanel et VPS), API équipe et client, base de données, applications Flutter, synchronisation Offline, permissions, sauvegardes, maintenance, guide utilisateur court par rôle.

14. Planning, règles et réception

14.1 Phases de développement

Phase	Contenu
1 — Socle	Authentification, utilisateurs, rôles, permissions, sociétés, dépôts, produits, clients, fournisseurs, import Excel
2 — Stock	Stock, mouvements, lots, réservations, transferts, inventaires, achats, proposition de commande fournisseur
3 — Vente	Commandes, grilles de prix, HT / TVA / TTC, remises, affectations, préparation groupée, alerte clients inactifs
4 — Livraison	Véhicules, tournées, livraison, preuve, paiement, clôture de caisse, impression Bluetooth, retours
5 — Facturation	Factures, BL, avoirs, paiements, chèques et effets, créances, relances, envoi WhatsApp
6 — Mobile équipe Offline	Base locale, file, synchronisation, conflits, notifications push
7 — Application client	Comptes clients, catalogue, panier, commande habituelle, validation côté ERP, suivi, factures et solde
8 — Reporting	Dashboards, rapports, exports Excel / CSV / PDF

14.2 Règles métier critiques

1. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles.
2. Commercial et Livreur sont indépendants ; une même personne peut tenir les deux.
3. Toutes les affectations sont historisées, jamais supprimées.
4. Le stock n'est modifié que par des mouvements, dans des transactions verrouillées.
5. Les retours ne dépassent jamais les quantités vendues non retournées.
6. HT, TVA et TTC sont calculés et validés par le serveur.
7. Le téléphone n'est jamais la source définitive du stock, des prix ou des montants.
8. Les opérations Offline et les envois clients sont idempotents.

9. Aucune opération financière n'est supprimée sans traçabilité ; une clôture de caisse validée est verrouillée.
10. Une commande client n'entre dans le workflow qu'après validation par un commercial ou un admin.
11. Un client ne voit que ses propres données.

14.3 Critères d'acceptation

1. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles ; un Commercial peut aussi être Livreur.
2. Une commande peut avoir un Commercial et un Livreur différents, et être réaffectée avec historique complet.
3. HT, TVA, TTC et remises sont calculés correctement sur tous les documents.
4. Le stock est réservé correctement et reste cohérent en cas d'opérations simultanées.
5. Une commande peut être préparée, seule ou via un bon de préparation groupé avec scan.
6. Une livraison, sa preuve et son paiement peuvent être saisis Offline puis synchronisés sans doublon.
7. La clôture de caisse calcule l'attendu et affiche l'écart.
8. BL et reçu s'impriment sur imprimante Bluetooth.
9. Un retour ne peut pas dépasser la quantité autorisée et met à jour le stock.
10. Une facture accepte plusieurs paiements ; le solde client est juste.
11. Chèques et effets suivent leurs statuts, avec alerte d'échéance.
12. Les relances et l'envoi des factures par WhatsApp partent automatiquement.
13. L'import Excel charge produits, clients, prix et stock initial avec rapport d'erreurs.
14. Un client se connecte, voit ses prix, remplit un panier et envoie une commande en moins de 2 minutes.
15. La commande client arrive « À valider », le commercial est notifié, la valide ou la refuse, et le client est notifié.
16. Un client ne peut accéder à aucune donnée d'un autre client.
17. Les rapports HT / TVA / TTC sont cohérents avec les factures ; les opérations importantes sont auditées.

14.4 Livrables

- ☐ Backend Laravel, migrations et structure de base de données
- ☐ API REST (équipe et client)
- ☐ Application Web
- ☐ Application Flutter équipe avec Offline et synchronisation

- ☐ Application Flutter client (FR / AR)
- ☐ Tests automatisés
- ☐ Documentation complète
- ☐ Déploiement en production et procédure de sauvegarde
- ☐ Dépôt Git avec tout l'historique

14.5 Priorités et évolutions

Priorités : fiabilité, sécurité, traçabilité, justesse du stock et de la facturation, Offline, simplicité pour le client final.

Évolutions prévues par l'architecture : suivi des livreurs via leur téléphone, optimisation des tournées, paiement en ligne, e-commerce, comptabilité, BI, IA, multi-société, multi-pays.